

FabroGym

Explicabilidad como requisito no funcional en un sistema de gestión de gimnasio

Defensa Final · Entrega 4 (2B) · Ingeniería de Requerimientos ISR-401

Universidad Técnica Estatal de Quevedo · Equipo FabroGym

25 min

10 min

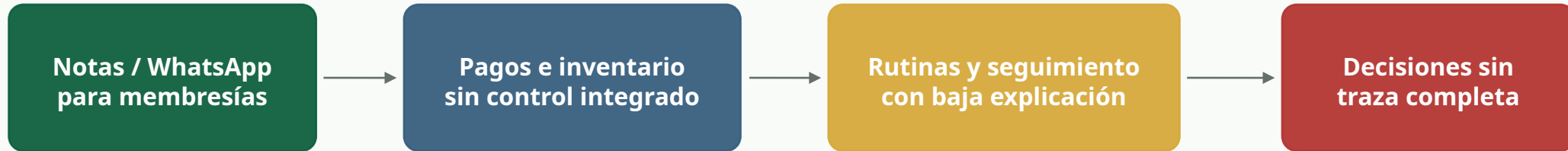
2



Nombres del equipo: Alvia, Mera, Mora, Ponce y Vaca

Problema del dominio

El gimnasio opera con registros dispersos, poca trazabilidad y consultas manuales.



Necesidad central

Unificar clientes, membresías, pagos, asistencia, inventario, caja y rutinas.

Mantener privacidad por defecto y trazabilidad verificable.

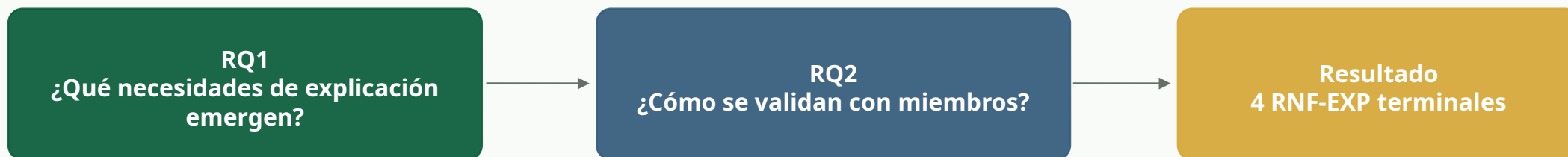
Especificar explicaciones mínimas para recomendaciones de rutinas sin afirmar IA implementada.

Contribución defendible

De evidencia de campo a RNF verificables, con dataset reproducible y prototipo 16/19 RF Must.

Preguntas de investigación y aportes

La defensa se centra en explicabilidad como RNF, no en prometer IA ya implementada.



Aportes principales

Catálogo terminal de requisitos con IDs únicos.
Matriz de trazabilidad con 97 enlaces cerrados.
Análisis reproducible con datos reales.
Manuscrito Springer y paquete FAIR pre-Zenodo.

Criterio de integridad

No se inventan DOI, SWHID, firmas, videos ni resultados.
Member checking documentado; sin audio/video se declara como riesgo.
Saturación por códigos no se maquilla: 6.306 %.

Sistema y stakeholders

Alcance operativo del prototipo FabroGym 2B.



Cierre de requisitos y trazabilidad

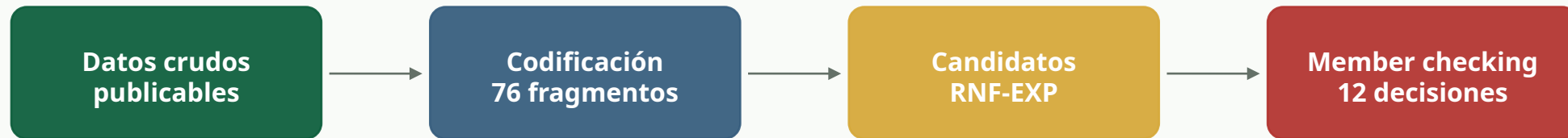
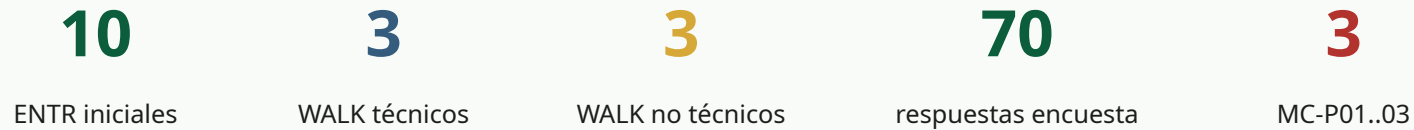
La historia defendible es evidencia -> requisito -> prueba -> mockup/MVP.



Se corrigieron duplicados de IDs históricos.
Los RNF de explicabilidad se agregan solo desde la cadena real de member checking.
La matriz supera el mínimo de 60 filas cerradas.

Diseño metodológico

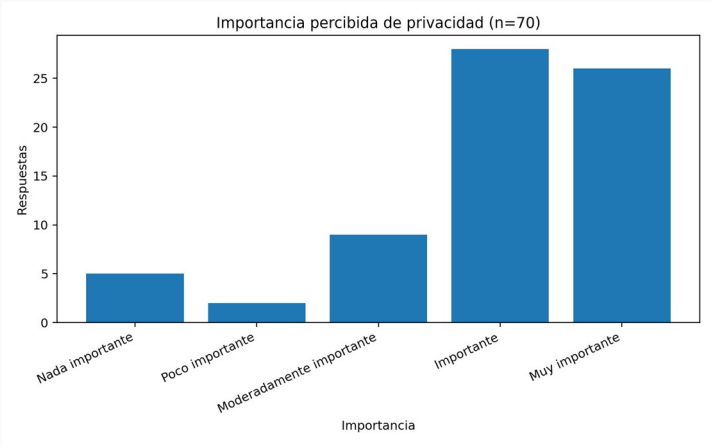
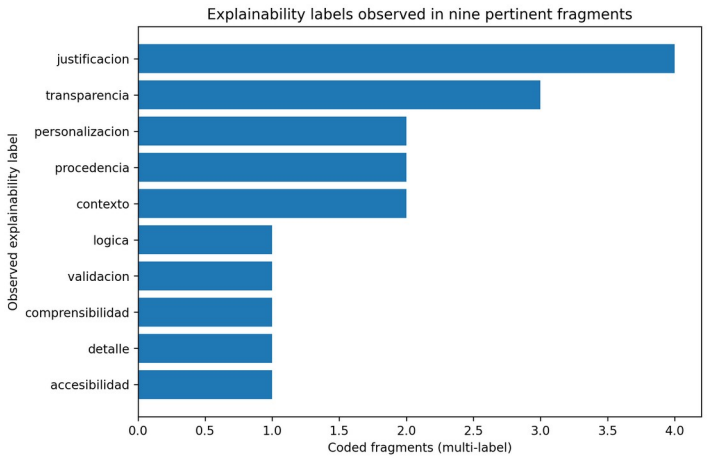
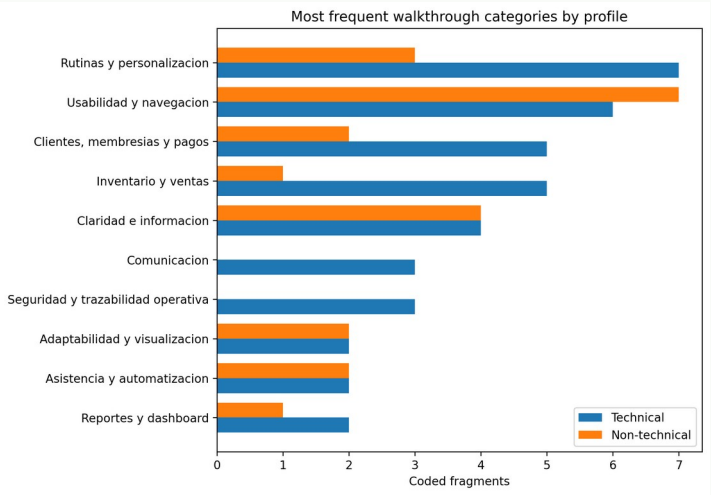
Estudio de caso de campo con análisis cualitativo/descriptivo reproducible.



La encuesta se usa como evidencia descriptiva; no se transforma en Likert de explicabilidad.
La comparación técnico/no técnico se reporta como cualitativa/descriptiva.

Resultados empíricos principales

Cifras que salen de scripts, no de conteo manual.



76

fragmentos WALK

37

códigos normalizados

18

categorías

9

fragmentos de explicabilidad

4

RNF-EXP finales

RQ1 - Necesidades de explicabilidad

Qué necesita entender el usuario sobre una recomendación de rutina.

Qué se recomienda
ejercicios y parámetros

Por qué
objetivo y criterio

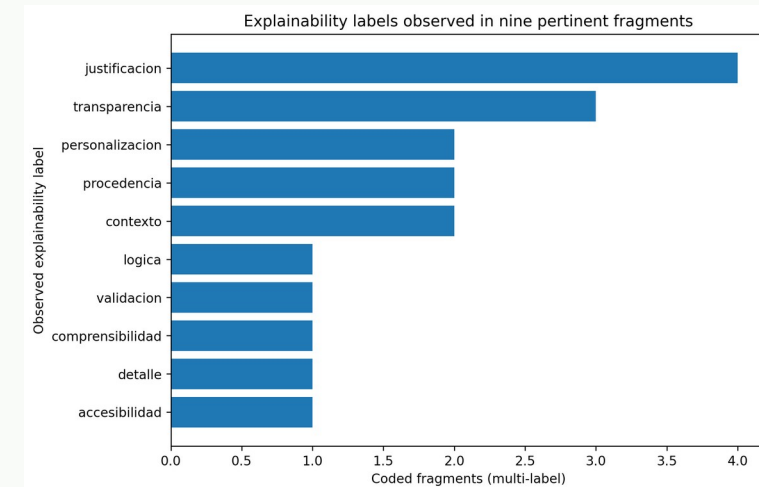
Cómo usarla
series, reps, descanso

Cuándo revisar
seguimiento y cambios

La explicación no se limita a mostrar texto adicional: debe ser útil para recepción/instructor/cliente.

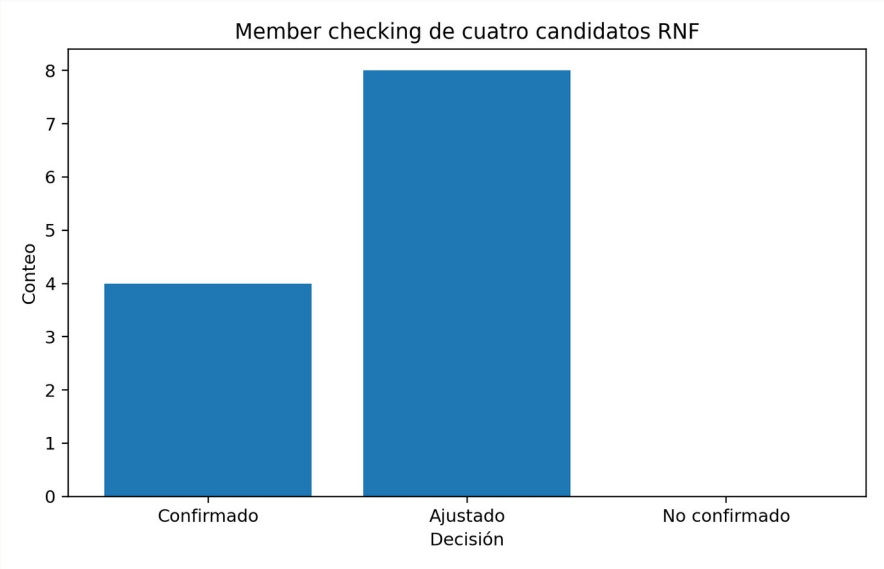
Los RNF-EXP terminales piden motivo, detalle operativo, límites y trazabilidad de cambios.

El sistema no presenta un recomendador IA como funcional; lo deja especificado/propuesto.



RQ2 - Validación por member checking

Los candidatos no se aceptaron ciegamente: fueron ajustados.



12

decisiones

4

confirmado

8

ajustado

0

rechazado

RNF-EXP-01
Motivo de rutina

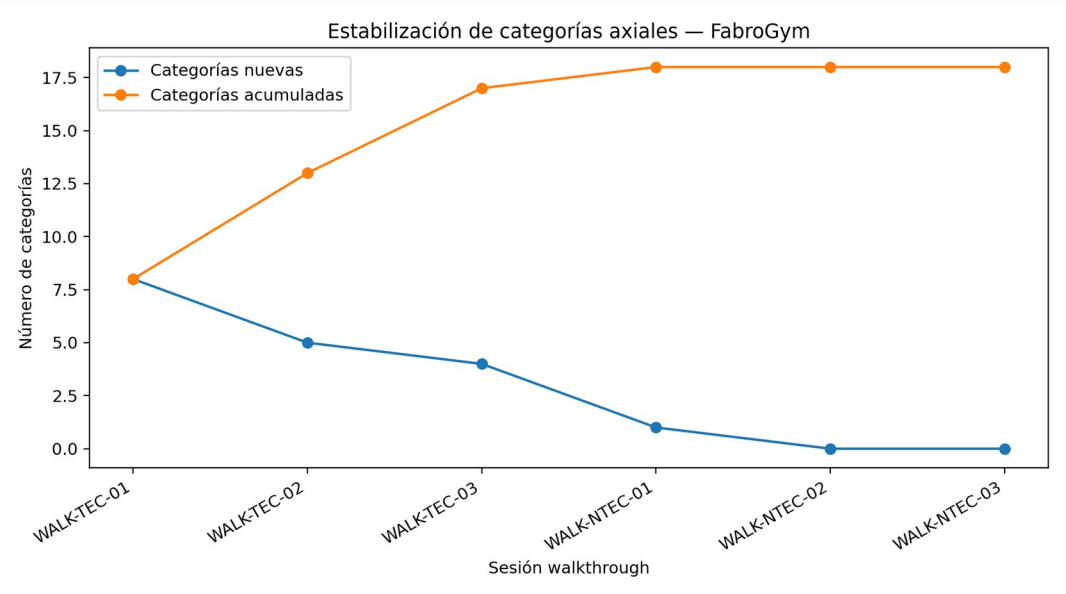
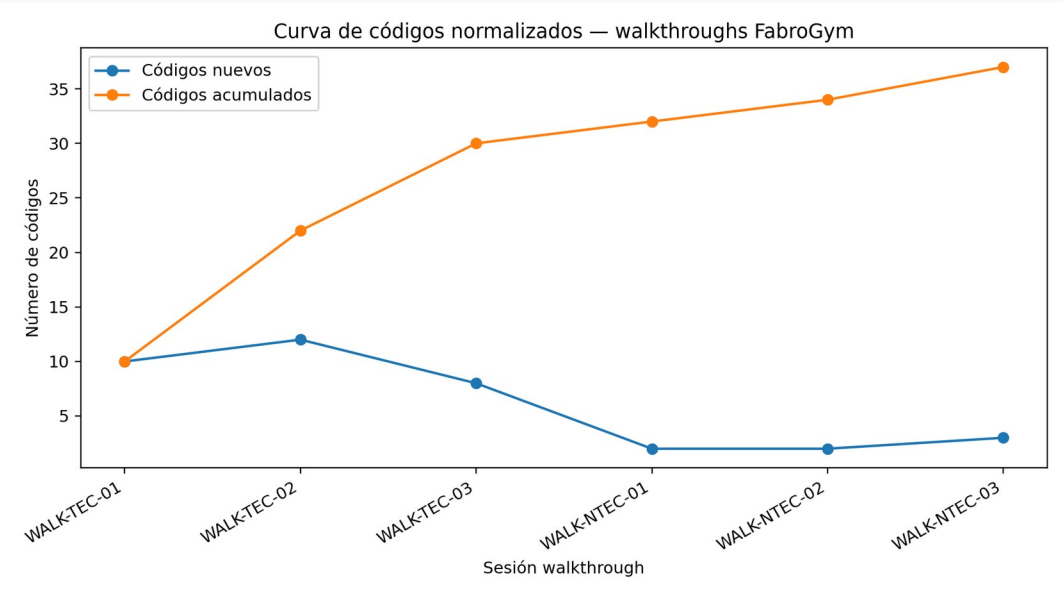
RNF-EXP-02
Detalle operativo

RNF-EXP-03
Límites y
advertencias

RNF-EXP-04
Historial de cambios

Saturación y transparencia

La defensa no debe vender como cumplido lo que matemáticamente no cumple.



6.306 %

códigos últimas 3

1.852 %

categorías axiales

Power

cálculo documentado

Sin p-hacking

no pruebas inventadas

MVP validado y alcance de la demo

El prototipo apunta a 16/19 RF Must = 84.2 %.

16/19

RF Must cubiertos

84.2 %

cobertura objetivo

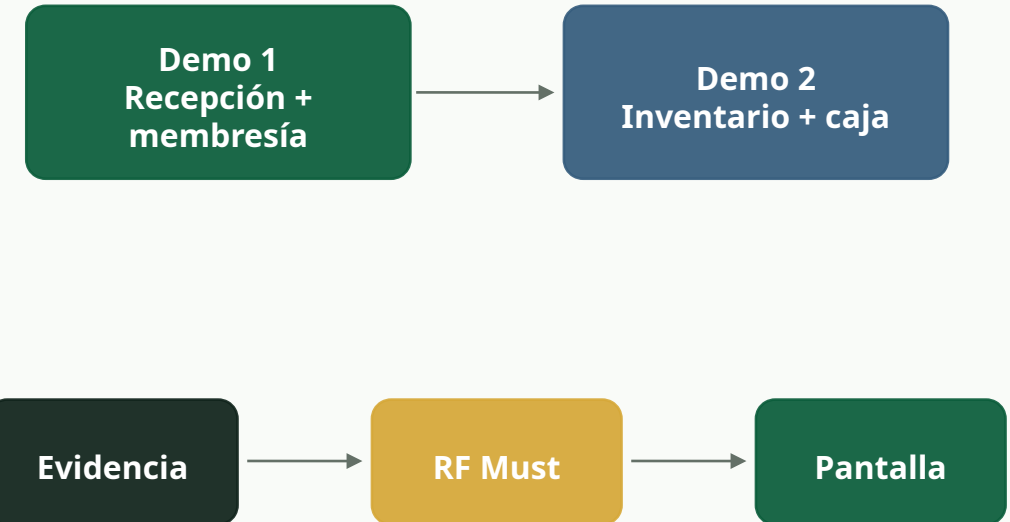
2

escenarios demo

Escenario 1: registrar/consultar cliente, pago, membresía y asistencia.

Escenario 2: inventario, venta y cierre operativo con trazabilidad.

Usar solo datos sintéticos y credenciales demo; nunca credenciales reales.



Ciencia abierta y paquete FAIR

Qué queda preparado antes de publicar Zenodo.



Zenodo se publica al final, después de la Fase 6, para evitar DOI de un paquete incompleto.
No incluye audios, videos, firmas ni datos identificables.
Después del DOI real se actualizan README, CITATION, ERS y manuscrito.

Amenazas a la validez

Reconocer límites fortalece la defensa, no la debilita.

Interna
cronología WALK vs OSF

Constructo
encuesta no mide
explicabilidad

Externa
un gimnasio local

Conclusión
n pequeño por perfil

Mitigación: desviaciones OSF explícitas, evidencia anonimizada, scripts reproducibles y límites declarados.
No se aplican pruebas inferenciales no soportadas; se reporta análisis cualitativo/descriptivo.
El aporte no generaliza a todos los gimnasios: ofrece un caso trazable y replicable.

Mensaje clave: transparencia metodológica para evitar G4/G8.

Conclusiones

Qué queda cerrado y qué queda como trabajo futuro.

ERS 2B

48 requisitos

Paper

Springer

Dataset

pre-Zenodo

Demo

2 escenarios

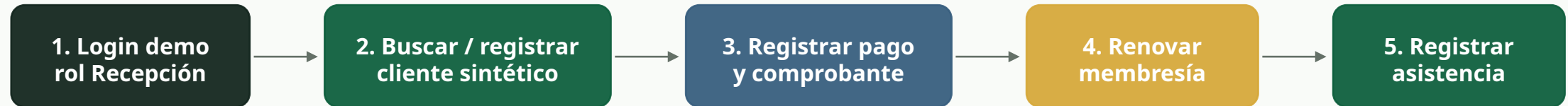
FabroGym pasó de registros manuales a una especificación trazable y defendible.
La explicabilidad se formalizó como RNF verificable, no como promesa genérica.
La reproducibilidad y la privacidad se trataron como condiciones de aceptación.

Trabajo futuro

Implementar y evaluar el componente de recomendación.
Ejecutar una nueva ronda post-DOI con instrumento específico de explicabilidad.
Ampliar a más gimnasios para contrastar transferibilidad.

Demo 1 - Cliente, pago, membresía y asistencia

Escenario trazable para mostrar flujo de recepción.



RF-CLI-01 / RF-CLI-02 / RF-MEM-02 / RF-MEM-03 / RF-PAG-01 / RF-ASI-01.

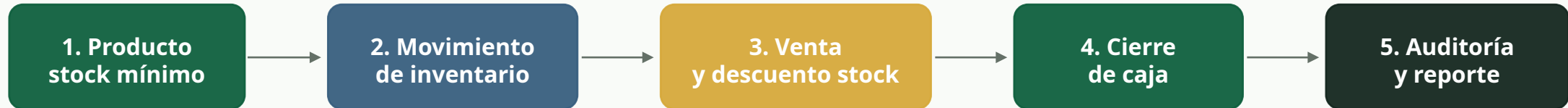
Evidencia esperada: búsqueda visible, membresía vigente, comprobante interno y asistencia registrada.

No usar nombres reales ni credenciales reales durante la defensa.

Frase para cerrar la demo: "Este flujo conecta la necesidad operativa de recepción con requisitos Must y criterios verificables".

Demo 2 - Inventario, venta y cierre de caja

Escenario trazable para mostrar control operativo y auditoría.



RF-INV-01 / RF-INV-02 / RF-VEN-01 / RF-CAJ-01 / RF-AUT-03.

Evidencia esperada: producto creado, venta registrada, stock reducido y cierre con diferencia/cero diferencia.

Cierre final: FabroGym queda listo para evaluación, y después se publica Zenodo con DOI real.

Gracias · Preguntas del tribunal